

Structure itérative complète

1. Présentation

Les **structures de contrôles itératives** ou **répétitives** sont indispensables lorsque le **traitement** doit être **répété** un **nombre connu** de fois.



2. Syntaxe

Algorithme	Python
<pre>// Compteur ou décompteur Pour cpt de Vi à Vf Faire [Pas=p] // Traitement Fin Pour</pre>	<pre># compteur, p > 0 for cpt in range(Vi, Vf+1, p): # Traitement</pre>
	<pre># décompteur, p < 0 for cpt in range(Vi, Vf-1, p): # Traitement</pre>

Exemples

Algorithme	Python
<pre>// Compteur de 0 à 10 // 0, 1, 2, 3, ..., 10 Pour i de 0 à 10 Faire Ecrire(i) Fin Pour</pre>	<pre># Compteur de 0 à 10 for i in range(11): print(i) # ou for i in range(0, 11): print(i) # ou for i in range(0, 11, 1): print(i)</pre>
<pre>// Compteur de 0 à 10 par pas de 2 // 0, 2, 4, 6, 8, 10 Pour i de 0 à 10 Faire [Pas=2] Ecrire(i) Fin Pour</pre>	<pre># Compteur de 0 à 10 par pas de 2 for i in range(0, 11, 2): print(i)</pre>
<pre>// Décompteur de 10 à 0 par pas de -2 // 10, 8, 6, 4, 2, 0 Pour i de 10 à 0 Faire [Pas=-2] Ecrire(i) Fin Pour</pre>	<pre># Décompteur de 10 à 0 par pas de -2 for i in range(10, -1, -2): print(i)</pre>

3. Exercices

Exercice 1 – Fonction range

Indiquer la valeur du compteur dans chacun des cas suivants :

Instruction Python	Compteur	Vi / Vf	Valeurs du compteur
for i in range(5):	i	0 / 4	0,1, 2, 3, 4
for j in range(1, 5):			
for k in range(5, 1):			
for l in range(2, 11, 3):			
for m in range(10, -10, -5):			
for n in range(len("abdou")):			

Exercice 2 – Bonjour

1. Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit un entier **n** puis affiche "**Hello**" **n** fois.

Exemples

N ? 2	N ? 3
Hello	Hello
Hello	Hello
	Hello

2. Modifier l'algorithme du programme pour qu'il alterne entre "**Hello**", "**Bonjour**" et "**Asselema**".

Exemples

N ? 2	N ? 3	N ? 5
Hello	Hello	Hello
Bonjour	Bonjour	Bonjour
	Asselema	Asselema
		Hello
		Bonjour

Exercice 3 – Somme nombres impairs

Nombres impairs

5 6 7 8 9 10 11
Somme **32**

Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit deux entiers **a** et **b** (avec **b > a**), calcule puis affiche la somme de tous les entiers impairs de l'intervalle **[a, b]**.

Exercice 4 – Nombre de voyelles et de consonnes

Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit une chaîne non vide **ch**, puis calcule et affiche le nombre de voyelles et le nombre de consonnes qui la composent.



Structure itérative Complète

Exemples

ch ? Mariouma
Nombre de voyelles : 5
Nombre de consonnes : 3

N ? Hammoud
Nombre de voyelles : 3
Nombre de consonnes : 4

Exercice 5 – Filtrage des lettres et des chiffres

Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit une chaîne de caractère non vide **ch**, puis construit deux chaînes :

- La chaîne **chl** sera composée des lettres qui se trouvent dans la chaîne,
- La chaîne **chc** sera composée des chiffres composant la chaîne.

Exemples

ch ? IA2DAY4TMRW
Lettres : IADYTMRW
Chiffres : 24

N ? Sami est ne le 15/05/25
Lettres : SAMIETNL
Chiffres : 1502

Exercice 6 – QCM

Cocher la bonne réponse :

```
x=0
for i in range(1, 4):
    x = x + i
print('x=', x)
```

Le programme affiche :

☐ x= 6 ☐ x= 15 ☐ x= 10

```
y=1
for i in range(1, 4):
    y = y * i
print('y=', y)
```

Le programme affiche :

☐ y= 20 ☐ y= 25 ☐ y= 6

```
X ← 0
Pour i de 0 à long(ch)-1 faire
    Si "0" ≤ ch[i] ≤ "9" alors
        X ← X + valeur(ch[i])
    Fin Si
Fin pour
Ecrire(x)
```

Le programme affiche pour ch = "AX3?41R0" :

☐ 3410 ☐ 8 ☐ 4

```
X ← 0
Pour i de 0 à long(ch)-1 faire
    Si "0" ≤ ch[i] ≤ "9" alors
        X ← X + 1
    Fin Si
Fin pour
Ecrire (x)
```

Le programme affiche pour ch = "AX3?41R0" :

☐ 3410 ☐ 8 ☐ 4

```
X ← ""
Pour i de 0 à long(ch)-1 faire
    Si "0" ≤ ch[i] ≤ "9" alors
        X ← X + ch[i]
    Fin Si
Fin pour
Ecrire (x)
```

Le programme affiche pour ch = "AX3?41R0" :

☐ 3410 ☐ 8 ☐ 4

Exercice 7 – Nombre abondant / Nombre déficient

Un nombre est dit :

- **abondant** s'il est strictement supérieur à la somme de tous ses diviseurs sauf lui-même.
- **déficient** s'il est strictement inférieur à la somme de tous ses diviseurs sauf lui-même.
- **parfait** s'il est égal à la somme de tous ses diviseurs sauf lui-même.

Exemples :

10 est un **nombre abondant**, car **SD** = 1+2+5 = 8 et 10 > **SD**

12 est un **nombre Déficient**, car **SD** = 1+2+3+4+6=16 et 12 < **SD**

6 est un **nombre parfait**, car **SD** = 1+2+3=6 et 6 = **SD**

Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit un entier **N** strictement positif (**N** > 0), puis vérifie s'il est **abondant**, **déficient** ou **parfait**.

Exercice 8 – Nombre Poly-divisible

Dans le cadre d'une campagne publicitaire, une grande surface organise chaque année un jeu pour ses clients. Le jeu consiste à vérifier si le numéro du ticket de caisse du client (une chaîne numérique de 10 chiffres) est gagnant.

Le numéro de caisse est gagnant s'il est **poly-divisible**. Un **nombre** est dit **poly-divisible** possède les propriétés suivantes :

- Le nombre formé par les 2 premiers chiffres est multiple de 2.
- Le nombre formé par les 3 premiers chiffres est multiple de 3.
- Le nombre formé par les 4 premiers chiffres est multiple de 4.
- Et ainsi de suite jusqu'à 10.

Ecrire l'algorithme d'un programme qui affiche si le ticket de caisse est gagnant ou non.

Exemples

NT ? 1624560840
Ticket Gagnant

NT ? 8460060840
Ticket Gagnant

NT ? 6244560000
Ticket Gagnant

Exercice 9 – Série numérique

Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit un entier **n**, et affiche la somme S_n tel que :

$$S_n = 1^1 - 2^2 + 3^3 - 4^4 \dots + (-1)^{n+1} n^n, \text{ pour tout } n \geq 1$$

Exercice 10 – Carte de fidélité

Le numéro de la carte de fidélité d'une marque de prêt à porter est une chaîne constituée de lettres alphabétiques majuscules et de chiffres. Le numéro d'une carte est considéré valide si et seulement s'il vérifie les critères suivants :

- Le numéro de la carte est constitué d'au moins 8 caractères.
- La somme des chiffres est multiple de 3 ou de 7.
- La somme des rangs des lettres alphabétiques est paire si le nombre de lettres est pair, ou impaire sinon.

Ecrire l'algorithme du programme intitulé "Check_card" qui saisit le numéro d'une carte de fidélité, puis vérifie si elle est **valide** ou **invalid**.

Structure itérative Complète

Rang des lettres alphabétiques																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Exemple : Pour la carte dont le numéro est "A3B79A2T", le programme affichera "Valide" car :

- Le numéro de la carte est constitué de 8 caractères.
- La somme des chiffres ($3 + 7 + 9 + 2 = 21$) est multiple de 3 et aussi multiple de 7.
- La somme des rangs des lettres ($0 + 1 + 0 + 19 = 20$) est paire en même temps que le nombre de lettres dans la chaîne.

Exercice 11 – Progression Croissante / Décroissante

Un nombre forme une progression :

- **croissante** si ses chiffres de gauche à droite forment une suite croissante.
- **Décroissante** si ses chiffres de gauche à droite forment une suite décroissante.

Exemples :

Le nombre 1234 forme une **progression croissante**, car $1 \leq 2 \leq 3 \leq 4$

Le nombre 4321 forme une **progression décroissante**, car $4 \geq 3 \geq 2 \geq 1$

Ecrire l'algorithme d'un programme qui saisit un nombre strictement positif puis affiche s'il forme une progression croissante, décroissante ou n'est pas une progression